

Лекция 4

Исчисление предикатов: алфавит и формулы. Сигнатура

Исчисление высказываний неудобно, т.к. можно вывести только тавтологии на множестве булевых переменных и функций.

Зададим формальную систему - исчисление предикатов:

Алфавит (Σ):

- 1) Все символы из ИВ для записи формул: $\{ (,); \rightarrow; \neg \}$
- 2) X - не более ^{тем} счётное множество символов переменных. Переменные могут принимать значения произвольного множества M .
- 3) F - не более тем счётное множество функциональных символов. Функции из F задают отображение $M^k \rightarrow M$, где $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, т.е. функции дают в ответе элементы множества M . Если $k=0$, то под такой функцией подразумевается константа $c \in M$.
- 4) P - не более тем счётное множество предикатных символов. Предикаты из P задают отображение $M^k \rightarrow \text{bool}$, где $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$, т.е. функ предикаты возвращают true или false.
- 5) $;$ - разделительный символ
- 6) $\forall$ - квантор всеобщности

Формулы (F).

Все формулы - выражения, возвращающие bool.

Опр Терм:

- 1) Символ переменных
- 2) Если $f \in F_k$; $t_1, t_2, \dots, t_k$ - термы, то $f(t_1, t_2, \dots, t_k)$ - терм

Опр Элементарные формулы:

Если $A \in P_m$; $t_1, t_2, \dots, t_m$ - термы, то $A(t_1, t_2, \dots, t_m)$ - элементарная формула

Опр Формула:

- 1) Если A - элементарная формула, то A - формула
- 2) $(\neg A)$ - формула, если A - формула
- 3) $(A \rightarrow B)$ - формула, если A и B - формулы
- 4) $(\forall x A)$ - формула, если $x \in X$ и A - формула

Опр Сигнатура - конечное количество предикатных и функциональных символов с указанием арности.

Пример 1 Выразим некоторые формулы в простейшей арифметике.

Сигнатура: $\{+, \odot, =, >, 0, 1\}$.

В качестве множества M берём $\mathbb{N} \cup \{0\}$.

$+$ и $\odot \in F_2$, т.е. являются функциональными символами арности 2 (принимают 2 переменных)

$=, > \in P_2$, т.е. предикаты арности 2

$0, 1 \in F_0$, т.е. функции arity 0.

Хотим записать утверждение $\forall x \in F_0, x \geq 0$ "0-наименьший элемент" на языке ИП.

$\vee$ -выражается через $\neg$ и $\rightarrow$ $\Rightarrow$ можно её использовать

Формула: $(\forall x (\odot(x; 0) \vee \ominus(x; 0)))$

Опр Модель:

- 1) Сигнатура
- 2) Область интерпретации (M)
- 3) Интерпретация символов сигнатуры (придаём функциям и предикатам смысл),

переход от синтаксиса к семантике.

Пример 2

Работаем в той же сигнатуре арифметики.

Выразим квантор существования:

$$(\exists x B) = (\neg(\forall x(\neg B)))$$

Выразим $A_0(x)$ - предикат 0, т.е. $A_0(0) = \text{true}$, иначе false:

$$A_0(x) = \forall y (\ominus(y, \odot(x, y)))$$

Выразим $A_1(x)$ - предикат 1:

$$A_1(x) = \forall y (\ominus(y, \odot(x, y)))$$

Выразим $B_2(x, y)$ - предикат кратности, т.е. $x \div y$:

$$B_2(x, y) = \exists c (\ominus(x, \odot(y, c)))$$

Выразим формулу: "x-степень 2".

x-степень 2 $\Leftrightarrow$ Если $x \div t$, то $t=1$ или $t \div 2$. Тогда,

$$\text{"x-степень 2"} = \forall t (B_2(x, t) \rightarrow (A_1(t) \vee B_2(t, 2)))$$

Опр Теория - это набор замкнутых формул в данном языке.

Опр Оценка - это функция, которая сопоставляет свободным переменным в формуле конкретные значения из некоторой модели.